

# Représenter le LiDAR 3D par une hiérarchie Hypergraph-Percol



Encodage géométrique et premiers tests

Louis HAUSEUX   Zoltán KATÓ   Josiane ZERUBIA

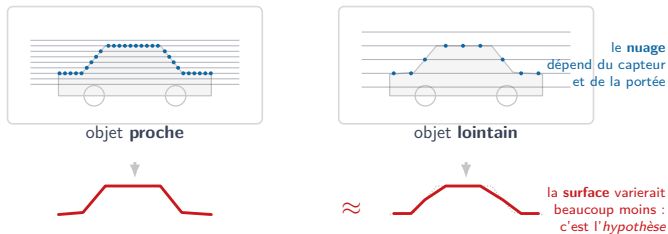
Inria / Szegedi Tudományegyetem

16 septembre 2026

---



## La raison de fond : le nuage est un *artefact du capteur*



- ▶ La **densité** décroît avec la portée ; s'y ajoutent les nappes de balayage et les **occultations**
- ▶ Un modèle point par point apprend donc *en même temps* la géométrie, le capteur, la densité, l'occultation **et** la sémantique
- ▶ Hypothèse : c'est *une* raison centrale de la difficulté



# Quelle unité de représentation pour la 3D ?

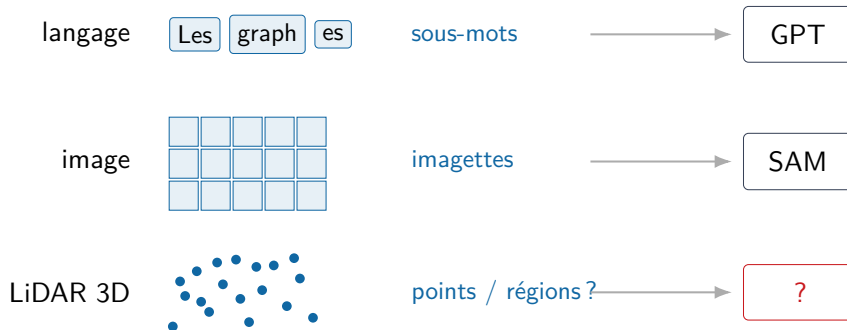
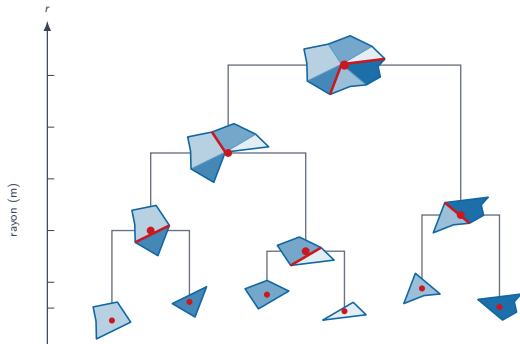


Figure adaptée de la soutenance : T. Brown *et al.*, NeurIPS 2020; A. Kirillov *et al.*, ICCV 2023.



# Une hiérarchie de polyèdres



À chaque nœud  $v$ , une géométrie

$$P_v = \bigcup_{\sigma \in \mathcal{F}_v} \sigma.$$

Points, arêtes ou faces.

Conserver les **parents**, **enfants** et **niveaux**  $r$ .

Les appartenances des points peuvent se recouvrir.

Réalisation à définir explicitement. Premier essai à  $K = 2$  : union des arêtes de la composante, sans remplir les triangles.



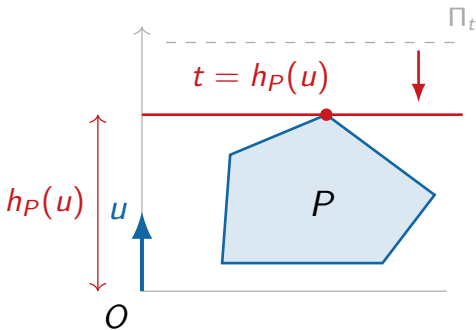
# La fonction support

Pour une direction unitaire  $u$  :

$$h_P(u) = \max_{x \in P} \langle u, x \rangle .$$

Hauteur du premier contact avec un plan de normale  $u$ .

Si  $P$  est **convexe**, tous ses plans d'appui déterminent  $P$ .

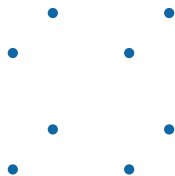


$P$  compact non vide. Figure : coupe 2D du déplacement d'un plan en dimension 3.

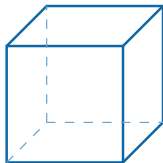


# Ce que le support ne distingue pas

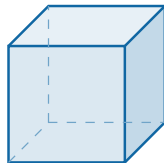
$$h_P = h_{\text{conv}(P)}.$$



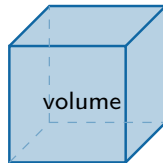
sommets



arêtes



surface



plein

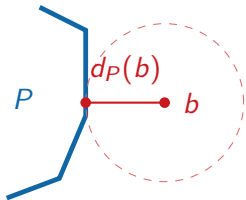
Même support :  $h_P(u) = |u_1| + |u_2| + |u_3|$ .

Quatre réalisations du cube  $[-1, 1]^3$ .



# Support quadratique et distance

$$\underbrace{\max_{x \in P} (2 \langle b, x \rangle - \|x\|^2)}_{H_P(b)} = \|b\|^2 - d_P(b)^2.$$



$b$  est une **sonde** dans l'espace.

$$d_P(b) = \min_{x \in P} \|b - x\|.$$

Distance aux primitives entières, pas seulement aux sommets.

$H_P$  est convexe, même si  $P$  ne l'est pas.



# Les propriétés utiles, sans convexité

**Géométrie**  $P = \{b : d_P(b) = 0\}$

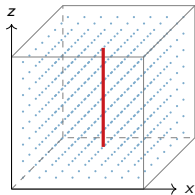
**Stabilité**  $\|d_P - d_Q\|_\infty = d_H(P, Q)$

**Union**  $d_{P \cup Q} = \min(d_P, d_Q)$

Pour des compacts non vides : arêtes, surfaces ouvertes ou unions de morceaux.

$d_H$  : distance de Hausdorff. Les fonctions sont comparées aux mêmes positions, dans un repère commun.

# Un vecteur par polyèdre



$8^3 = 512$  sondes

$c_v$  : centre de la boîte englobante.

$s_v$  : moitié du plus grand côté.

$$\hat{P}_v = (P_v - c_v)/s_v \subset [-1, 1]^3.$$

**Aucune rotation locale.**

$$D_v[j] = \frac{d(c_v + s_v b_j, P_v)}{s_v}, \quad j = 1, \dots, 512.$$

Conserver aussi : centre, taille, niveau HGP, attributs LiDAR.

Grille  $8^3$  aux centres des cellules. Code approché ; cas ponctuels traités séparément. Antécédent : Prokudin *et al.*, Basis Point Sets, ICCV 2019.



# La hiérarchie retrouve-t-elle les instances ?

$S_v$  : points couverts par le nœud  $v$  ;  $G$  : instance annotée.

$$\max_v \text{IoU}(S_v, G) = \max_v \frac{|S_v \cap G|}{|S_v \cup G|}.$$



Comparer HGP,  $K = 1$  et grilles imbriquées, à budget de régions comparable.

Rapporter le rappel des instances selon le seuil d'IoU.

Oracle sur les masques de points, non segmentation prédite. SemanticKITTI, Behley *et al.*, ICCV 2019. Exemple dessiné, non résultat expérimental.

# Mesurer un apport avec un petit modèle

Même petit réseau supervisé, mêmes données et budgets.

|   | Régions             | Distances aux sondes |
|---|---------------------|----------------------|
| A | Voisinages spatiaux | Aux points           |
| B | Régions HGP         | Aux points           |
| C | Mêmes régions HGP   | Aux arêtes ou faces  |

**B contre A** : choix des régions.

**C contre B** : réalisation géométrique.

Mesurer la mIoU par classe et par portée, ainsi que le coût.

Répéter avec 50 % puis 25 % des retours, en recalculant HGP et les codes.

Protocole proposé, sans modèle préentraîné. Aucun gain mesuré à ce stade.